

스마트홈 소프트웨어 컴포넌트 아키텍처

집 안의 센서·에어컨 제어와 집별 가족 알림을 연결한 현재 구현

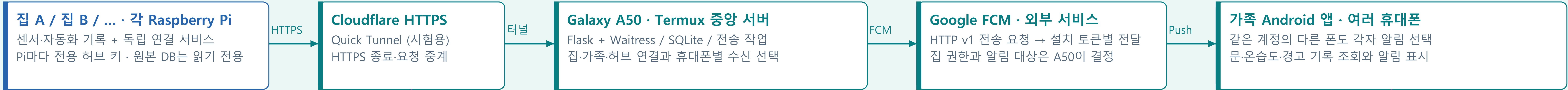
→ 센서·제어 → API·알림 → 계정·권한 → 저장·운영 실선: 데이터/호출 방향 · 점선 상자: 외부 의존성 · 내부 호출은 핵심 흐름만 표시

A0 / 1189 × 841 mm / SVG + PDF

Pi 앱 0.7.0 · 중앙/가족 앱 0.4.0 · 2026-10-05

전체 연결

각 집의 Pi는 기록을 보내고, A50은 해당 집 가족의 등록된 휴대폰만 선택한다.



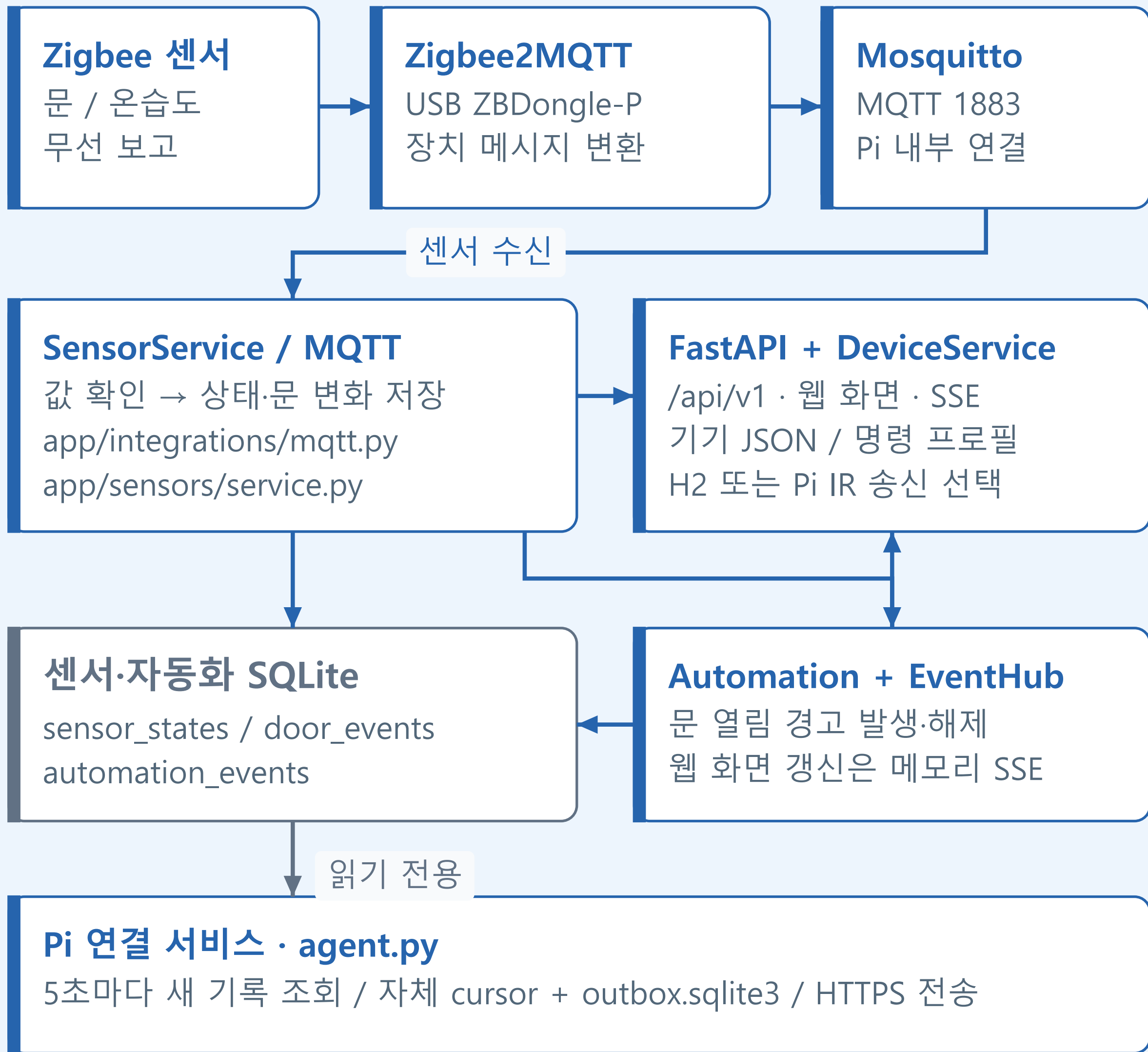
Pi 업로드: POST /v1/hub/events + 전용 허브 키 · A50 내부 API: 127.0.0.1:8001 · 노트북은 운영 중계가 아니다.

컴포넌트 내부

상자는 책임 단위다. 같은 실행 프로세스 안의 클래스도 나누어 그렸다.

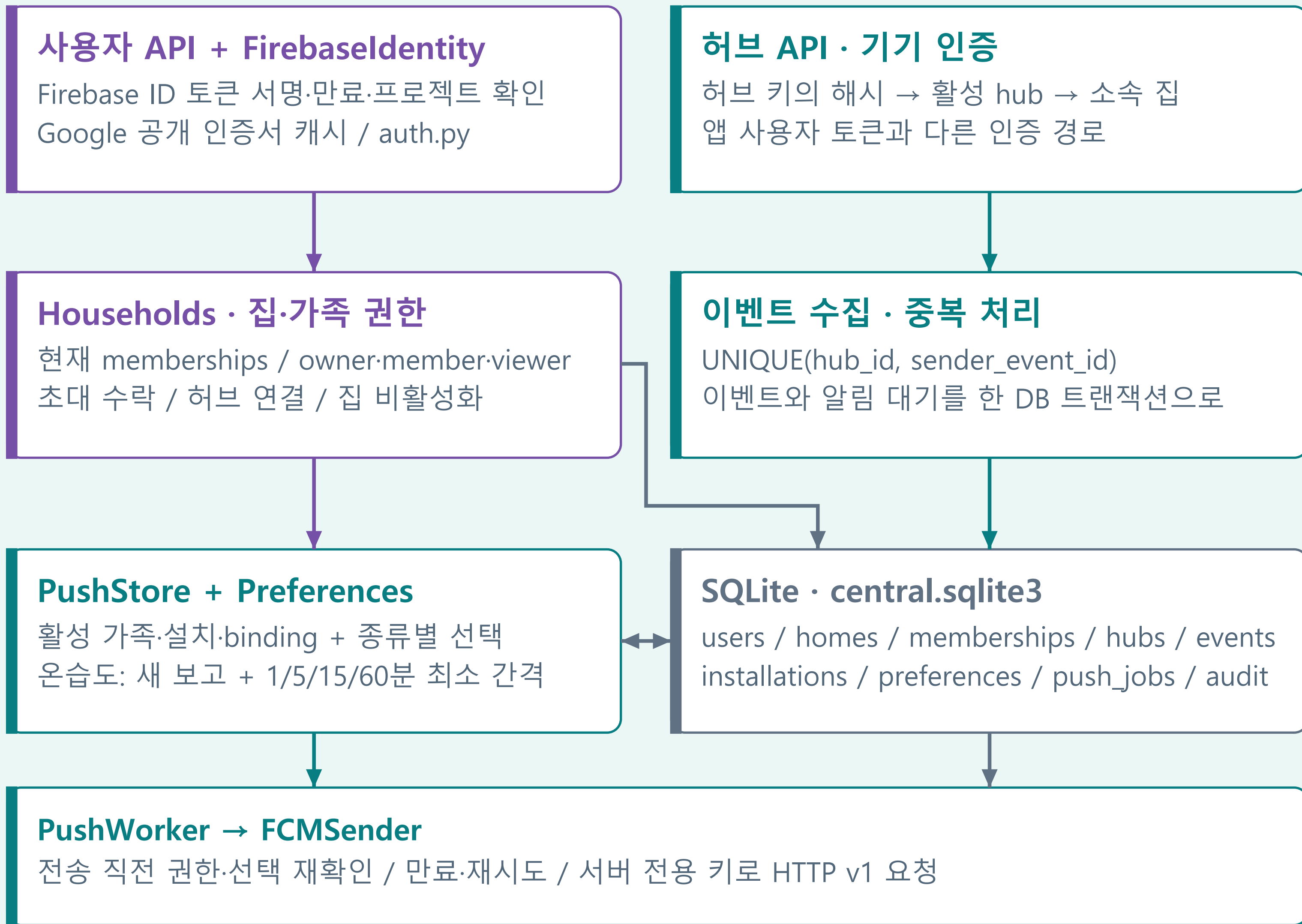
집마다 한 세트 · Raspberry Pi

FastAPI / MQTT / 센서·자동화 DB / 사용자 systemd



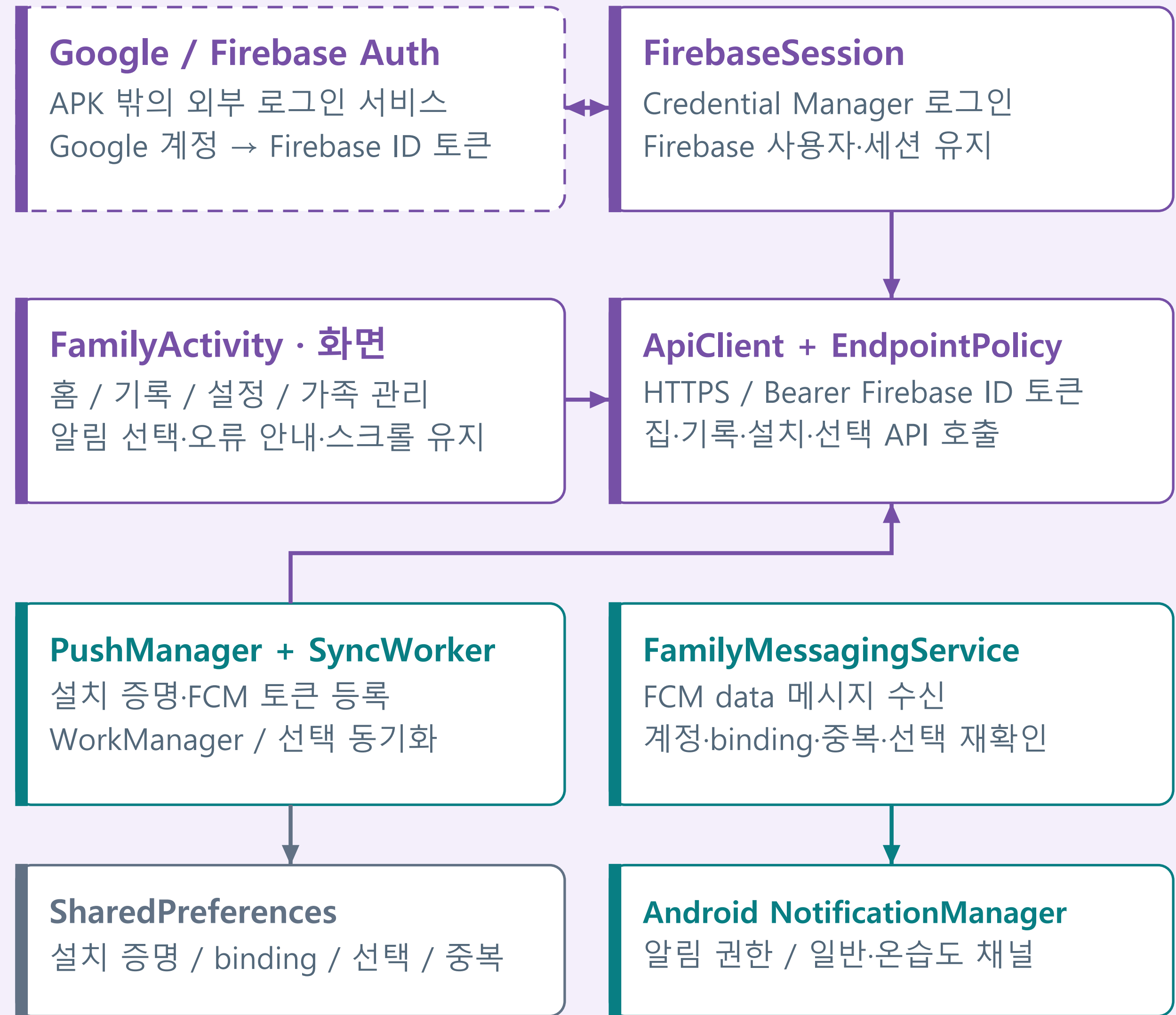
중앙 한 곳 · Galaxy A50

Flask / Waitress 2 threads / 전송 worker / DB 스키마 4



가족마다 여러 대 · Android APK

Google 로그인 + 기록 화면 + 설치별 FCM · Android 8 이상



에어컨 제어 · 별도 경로

가족 APK는 기록·알림용이다. 에어컨 명령은 Pi 웹 화면에서 보낸다.



집별 격리 · 서버에서 결정

로그인은 계정 확인이고, 집에 들어갈 권한은 중앙 DB에서 확인한다.

Pi A → 집 A → 집 A 가족의 활성 설치 같은 사용자가 여러 집에 소속될 수 있다.
Pi B → 집 B → 집 B 가족의 활성 설치 현재: 집마다 활성 허브 1대

소유자만 초대·가족 변경·허브 연결·집 삭제·시험 알림을 요청한다. 초대는 지정 Google 계정, 1회 사용·24시간. 허브 연결 코드는 10분이다.

수신 대상을 고를 때와 전송 직전에 가족 소속을 읽는다. FCM에는 식별·분류만 보내고 상세 기록은 인증된 API에서 읽는다.

실행·복구와 현재 확인 범위

현재 코드 구조다. 대규모 서비스나 새 시험 성공을 뜻하지 않는다.

A50: Termux:Boot + wake-lock + runit / Pi: 사용자 systemd. PC는 코드·배포·SSH/ADB 관리용이다.

Pi outbox: 만료 240초·최대 8회 시도. 중앙 push: 최대 300초·최대 6회 시도. 로그 제한과 반복 실패 중단이 있다.

Quick Tunnel 주소는 바뀔 수 있다. FCM 전송 접수 ≠ 휴대폰 표시. 물리 센서→폰 전체 시험·다른 가족 계정·장시간 운영은 남아 있다.